இதுபோன்ற சார்புகள் சாதாரண வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகளில் (அத்தியாயம் 10) முக்கியமானவைகளாகும். சில எடுத்துக்காட்டுகளைக் காண்போம்

$$F(x,y) = x^3 - 2y^3 + 5xy^2,\ (x,y) \in \mathbb{R}^2 \text{ என்க. பின்பு}$$

$$F(\lambda x, \lambda y) = (\lambda x)^3 - 2(\lambda y)^3 + 5(\lambda x)(\lambda y)^2 = \lambda^3(x^3 - 2y^3 + 5xy^2)$$

எனவே F என்பது படி 3 உடைய சமபடித்தான சார்பாகும்.

மறுபுறம் $G(x,y) = e^{x^2} + 3y^2$ என்பது சமபடித்தான சார்பு அல்ல

ஏன் எனில் ஏதேனும் $\lambda \neq 1$ மற்றும் ஏதேனும் p -க்கு

$$G(\lambda x, \lambda y) = e^{(\lambda x)^2} + 3(\lambda y)^2 \neq \lambda^p G(x,y)$$

எடுத்துக்காட்டு 8.21

சார்பு $F(x,y) = \dfrac{x^2 + 5xy - 10y^2}{3x + 7y}$ படி 1 உடைய சமபடித்தான சார்பு எனக்காட்டுக.

தீர்வு எல்லா $\lambda \in \mathbb{R}$.

$$F(\lambda x, \lambda y) = \frac{(\lambda x)^2 + 5(\lambda x)(\lambda y) - 10(\lambda y)^2}{3\lambda x + 7\lambda y} = \frac{\lambda^2}{\lambda}\left(\frac{x^2 + 5xy - 10y^2}{3x + 7y}\right) = \lambda F(x,y)$$

எனவே F ஆனது படி 1 உடைய சமபடித்தான சார்பு ஆகும்.

லியோனார்டு ஆய்லரின் சமபடித்தான சார்புகள் மீதான தேற்றத்தைக் கீழே காண்போம்.

வரையறை 8.13 (ஆய்லர்)

$A = \{(x,y) \mid a < b,\ c < y < d\} \subset \mathbb{R}^2$, $F : A \to \mathbb{R}^2$ என்ற சார்பு A-ன் மீது தொடர்ச்சியான பகுதி வகைக்கெழு உடையதாகவும் படி p உடைய சமபடித்தானச் சார்பாகவும் இருக்குமானால்

$$x\frac{\partial F}{\partial x}(x,y) + y\frac{\partial F}{\partial y}(x,y) = pF(x,y)\ \forall\ (x,y) \in A.$$

$B = \{(x,y,z) \mid a < x < b,\ c < y < d,\ u < z < v\} \subset \mathbb{R}^3$, $F : B \to \mathbb{R}^3$ என்க. F என்ற சார்பு B-ன் மீது தொடர்ச்சியான பகுதி வகைக்கெழு உடையதாகவும் படி p உடைய சமபடித்தான சார்பாகவும் இருக்குமானால்

$$x\frac{\partial F}{\partial x}(x,y,z) + y\frac{\partial F}{\partial y}(x,y,z) + z\frac{\partial F}{\partial z}(x,y,z) = pF(x,y,z)\ \forall\ (x,y,z) \in B.$$

மேற்கண்ட தேற்றம் n மாறிகளைக் கொண்ட எந்தவொரு சமபடித்தான சார்புக்கும் பொருந்தும். இது முதல் வகை பகுதி வகைக்கெழு காண்பதில் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

எடுத்துக்காட்டு 8.22

$u = \sin^{-1}\left(\dfrac{x+y}{\sqrt{x}+\sqrt{y}}\right)$, எனில் $x\dfrac{\partial u}{\partial x} + y\dfrac{\partial u}{\partial y} = \dfrac{1}{2}\tan u$ என நிறுவுக.

தீர்வு

இங்கு கொடுக்கப்பட்ட சார்பு u சமபடித்தானது அல்ல. எனவே ஆய்லரின் தேற்றம் சார்பு u -க்கு பயன்படுத்த முடியாது. இருப்பினும் $f(x,y) = \dfrac{x+y}{\sqrt{x}+\sqrt{y}} = \sin u$ என்பது சமபடித்தானது. ஏனெனில்

$$f(tx,ty) = \frac{tx+ty}{\sqrt{tx}+\sqrt{ty}} = t^{1/2} f(x,y),\ \forall\ x,y,t \geq 0.$$

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 8_Differential and Derivatives.indd 89 16-12-2022 17:32:06